



Tecnológico de Monterrey

**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla**

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

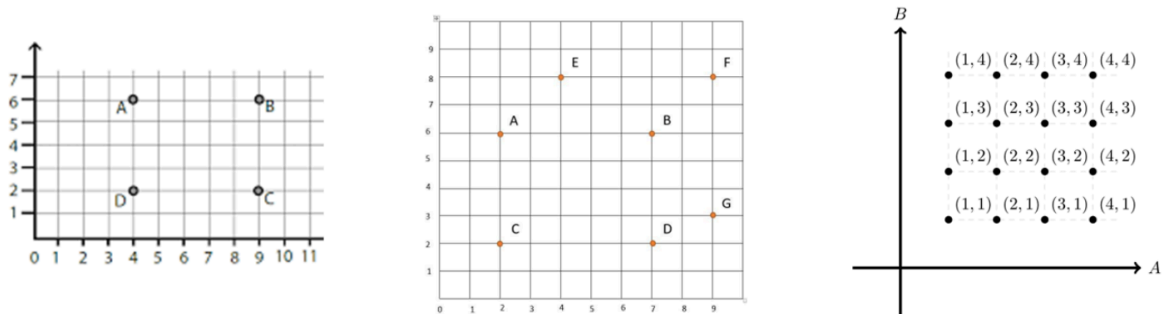
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

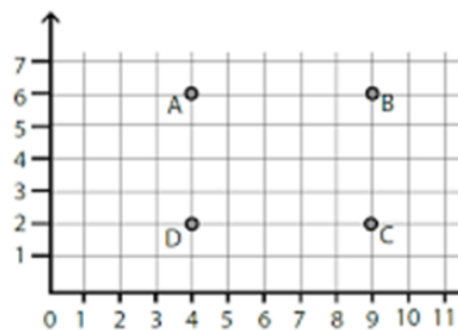
Omar Perez Dominguez | A01738306
Ezequiel Luna Trejo | A01738153
Antonio Méndez Rodríguez | A01738269

26 de Mayo De 2026

Implementar el código requerido para generar el seguimiento de los siguientes waypoints de forma aleatoria, ajustando los parámetros: `sampleTime`, `tVec`, `initPose`, `lidar.scanAngles`, `lidar.maxRange`, `waypoints`, `controller.LookaheadDistance`, `controller.DesiredLinearVelocity` y `controller.MaxAngularVelocity`. Evadiendo los obstáculos del mapa de navegación “exampleMap” y “complexMap” (Para evadir los obstáculos es posible agregar way-points intermedios en el recorrido)

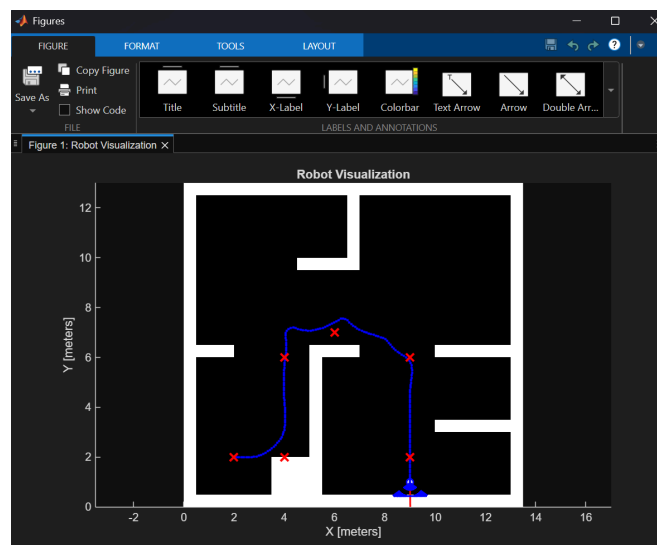


1. Como primer ejercicio vamos a realizar el seguimiento de trayectoria de los siguientes puntos:

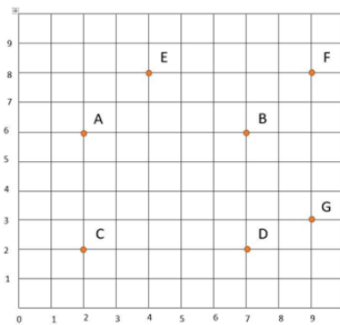


Para poder lograr que recorriera todos los puntos tuvimos que realizar un ajuste en los waypoints además de eso agregamos un punto extra intermedio para que el robot no chocara con los obstáculos, los waypoints que utilizamos fueron estos:

`waypoints = (4, 2),( 4, 6),(6, 7),(9, 6),(9 2);`

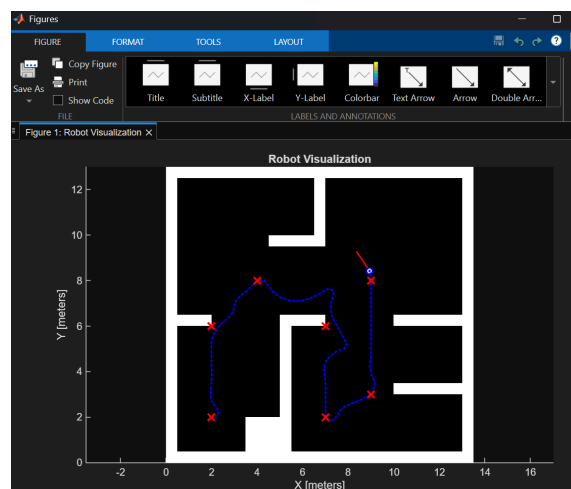


2. Los siguientes puntos que teníamos que recorrer son los siguientes

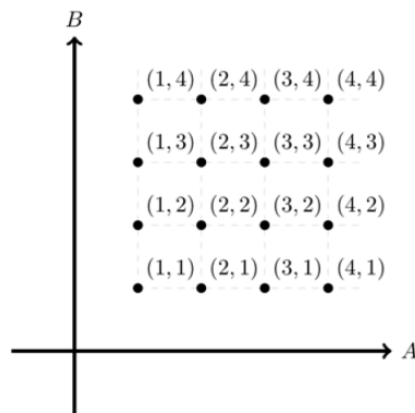


Los waypoints que se utilizaron para este ejercicio fueron:

waypoints = (2, 2), (2, 6), (4, 8), (7, 6), (7, 2), (9, 3), (9, 8)

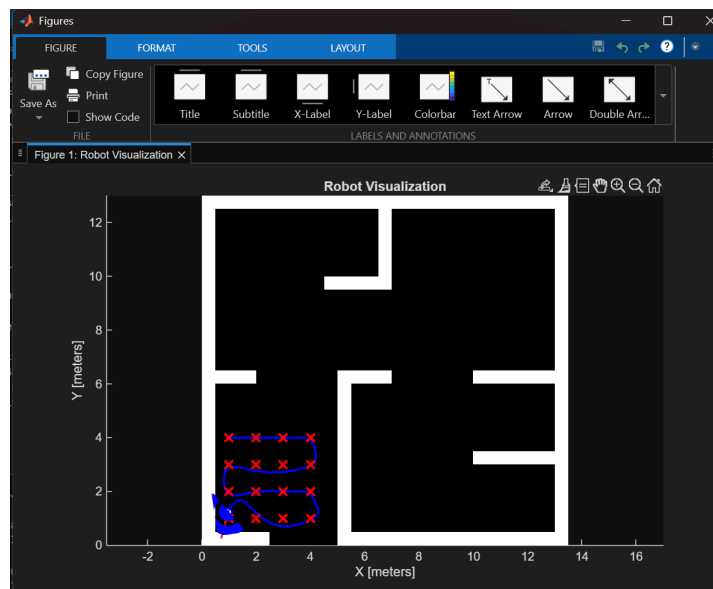


3. Los siguientes puntos que teníamos que recorrer son los siguientes



Los waypoints utilizados fueron los siguientes:

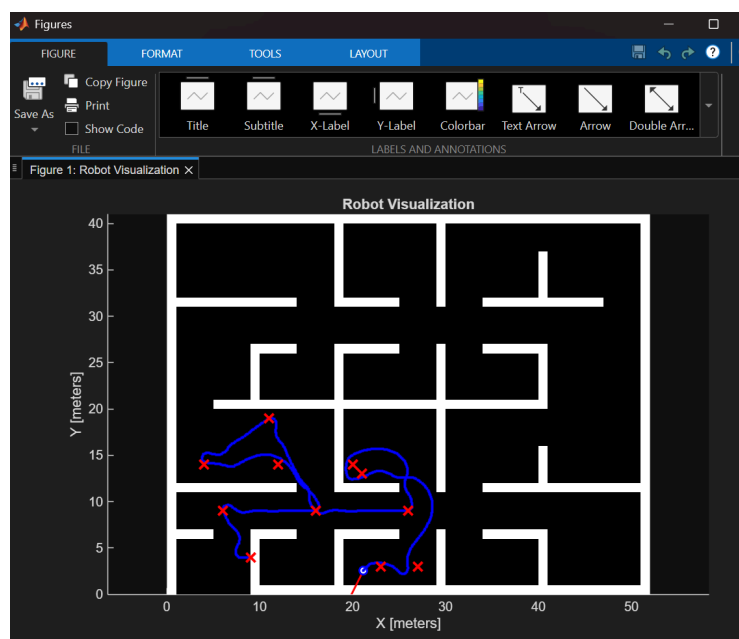
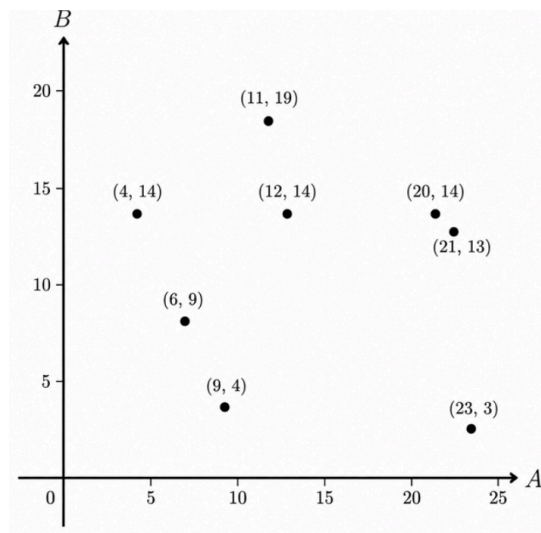
waypoints = (1, 4), (2, 4), (3, 4), (4, 4), (4, 3), (3, 3), (2, 3), (1, 3), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (4, 2),
(4, 1), (3, 1), (2, 1), (1, 1)



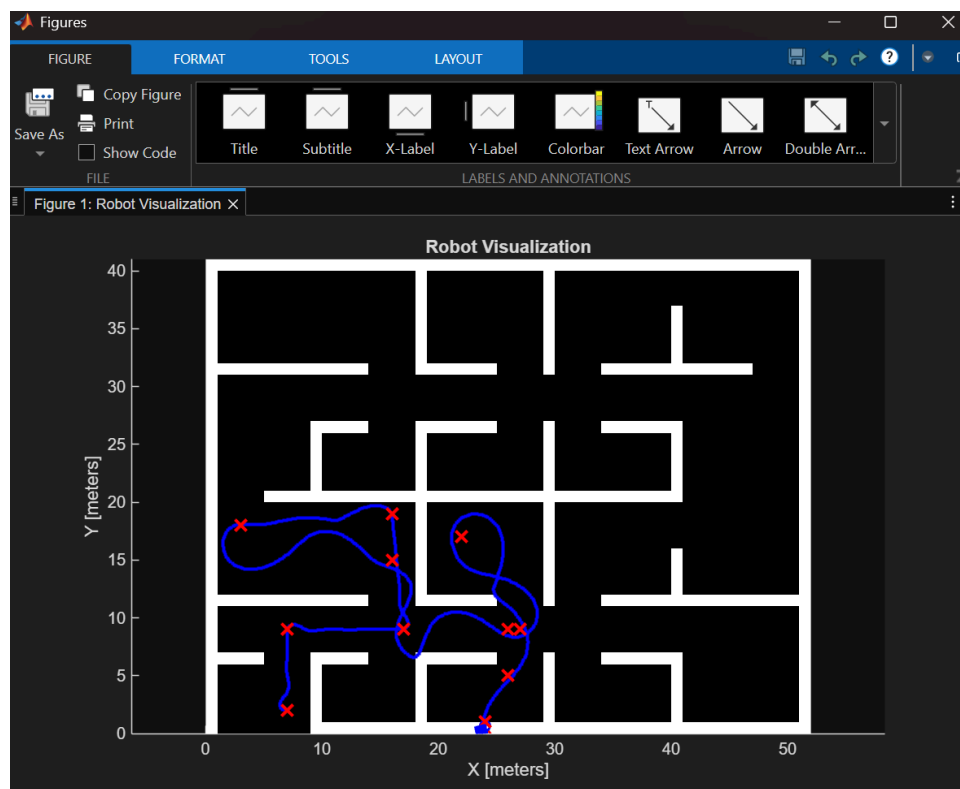
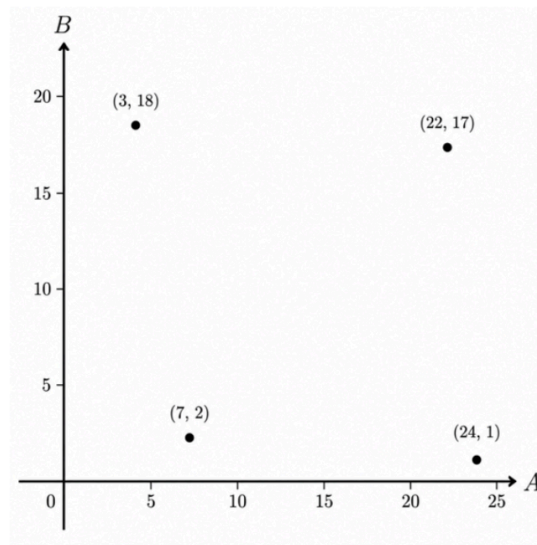
Actividad 8.2 (SLAM de Lidar)

Implementar el código requerido para generar el seguimiento de los siguientes waypoints de forma aleatoria, ajustando los parámetros: `sampleTime`, `tVec`, `initPose`, `lidar.scanAngles`, `lidar.maxRange`, `waypoints`, `controller.LookaheadDistance`, `controller.DesiredLinearVelocity` y `controller.MaxAngularVelocity`. Evadiendo los obstáculos del mapa de navegación “complexMap” (Para evadir los obstáculos es posible agregar way-points intermedios en el recorrido)

1. Los siguientes puntos que teníamos que recorrer son los siguientes



2. Los siguientes puntos que teníamos que recorrer son los siguientes



3. Los siguientes puntos que teníamos que recorrer son los siguientes

